

Για το πρώτο μέρος της άσκησης, ζητείται η μέτρηση προσβάσεων στο δίσκο για υλοποιήσεις B Tree / B+ Tree.

Τα παραδείγματα κώδικα που δίνονται, παρέχουν μεθόδους για ανάγνωση/εγγραφή ολόκληρου κόμβου στο δίσκο. Θα παρατηρήσετε όμως μέσα σε αυτές τις μεθόδους, ότι αντί να παράγεται ένα byte buffer στη μνήμη και να γράφεται με μία πρόσβαση στο δίσκο, γίνονται πολλαπλές εγγραφές. Αντίστοιχα για την ανάγνωση.

Αυτό σημαίνει ότι για μία ανάγνωση ή εγγραφή κόμβου του δέντρου, γίνονται πολλαπλές πραγματικές προσβάσεις στο δίσκο.

Για τις ανάγκες της άσκησης, αρκεί να μετρήσετε όλες αυτές τις προσβάσεις ως μία πρόσβαση κάθε φορά. Π.χ. στη μέθοδο `disk_read()` της γραμμής 16 του αρχείου `btree.c`, γίνεται η ανάγνωση ενός κόμβου. Σε αυτήν γίνονται 4 διαφορετικές κλήσεις της `fread`, που αντιστοιχούν σε 4 προσβάσεις. Εσείς θα μετρήσετε την κλήση της `disk_read()` μόνο ως μία πρόσβαση. Αντίστοιχα για την `disk_write`, και αντίστοιχα για τις μεθόδους της B+ Tree υλοποίησης.